Relatório de Análise Exploratória: Mobilidade e Padrões de Transporte (Uber)

1. Introdução e Objetivo
Este projeto foi desenvolvido como parte da atividade prática da formação em Inteligência Artificial do SC TEC. O foco principal foi realizar uma Análise Exploratória de Dados (AED) em um conjunto de dados de mobilidade urbana (Uber/Ride Bookings).

O objetivo central foi transformar dados brutos em informações úteis, identificando padrões de comportamento dos usuários, horários de maior demanda e variáveis financeiras. Essa etapa é o alicerce de qualquer projeto de IA, pois modelos inteligentes só aprendem com dados bem preparados e compreendidos.

2. Tecnologias Utilizadas
Para garantir a eficiência e a reprodutibilidade da análise, utilizei a linguagem Python dentro do ambiente Kaggle. As principais bibliotecas aplicadas foram:

Pandas: Para a manipulação, limpeza e organização das tabelas.
Matplotlib e Seaborn: Para a criação de gráficos intuitivos que facilitam a leitura visual dos dados.

3. O que foi realizado (Metodologia)
O trabalho seguiu um fluxo lógico de ciência de dados:

<u>Coleta e Carga:</u> Importação do dataset “ncr_ride_bookings.csv” para o ambiente de programação.

<u>Limpeza e Transformação:</u> Identifiquei que as informações de data e hora estavam separadas. realizei a união dessas colunas para criar uma linha do tempo precisa. Também tratei valores ausentes (NaN) para evitar distorções nas estatísticas.

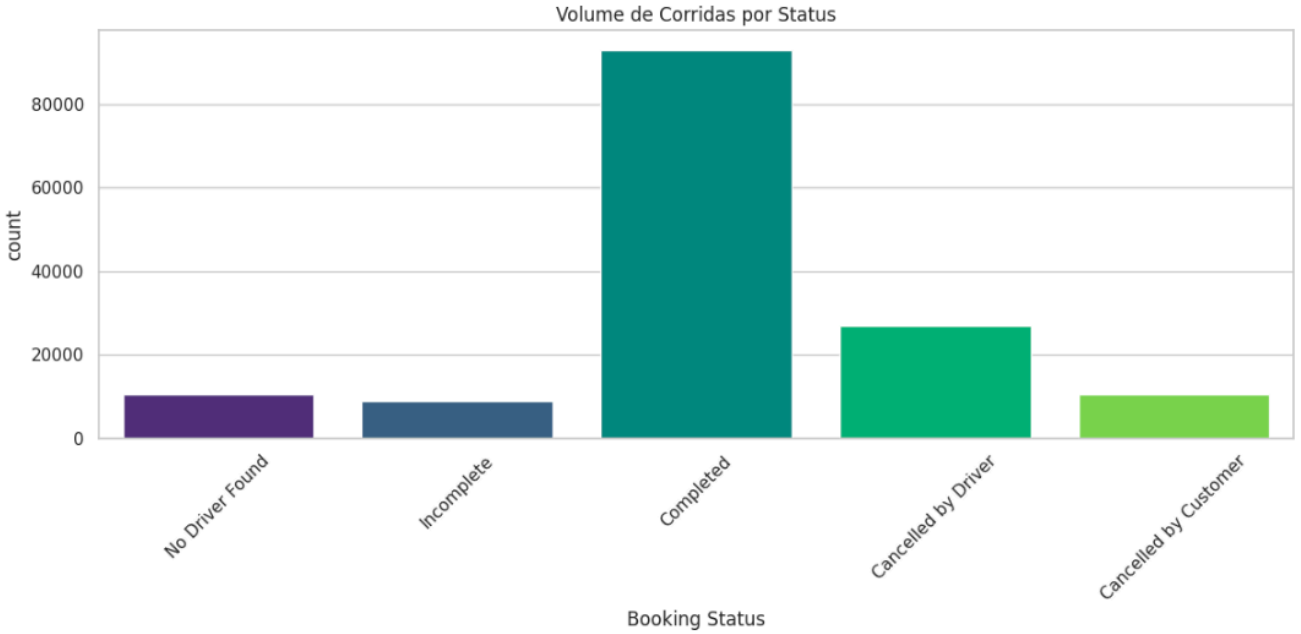
<u>Análise Temporal:</u> Extraí a hora do dia e o dia da semana para entender quando o serviço é mais requisitado.

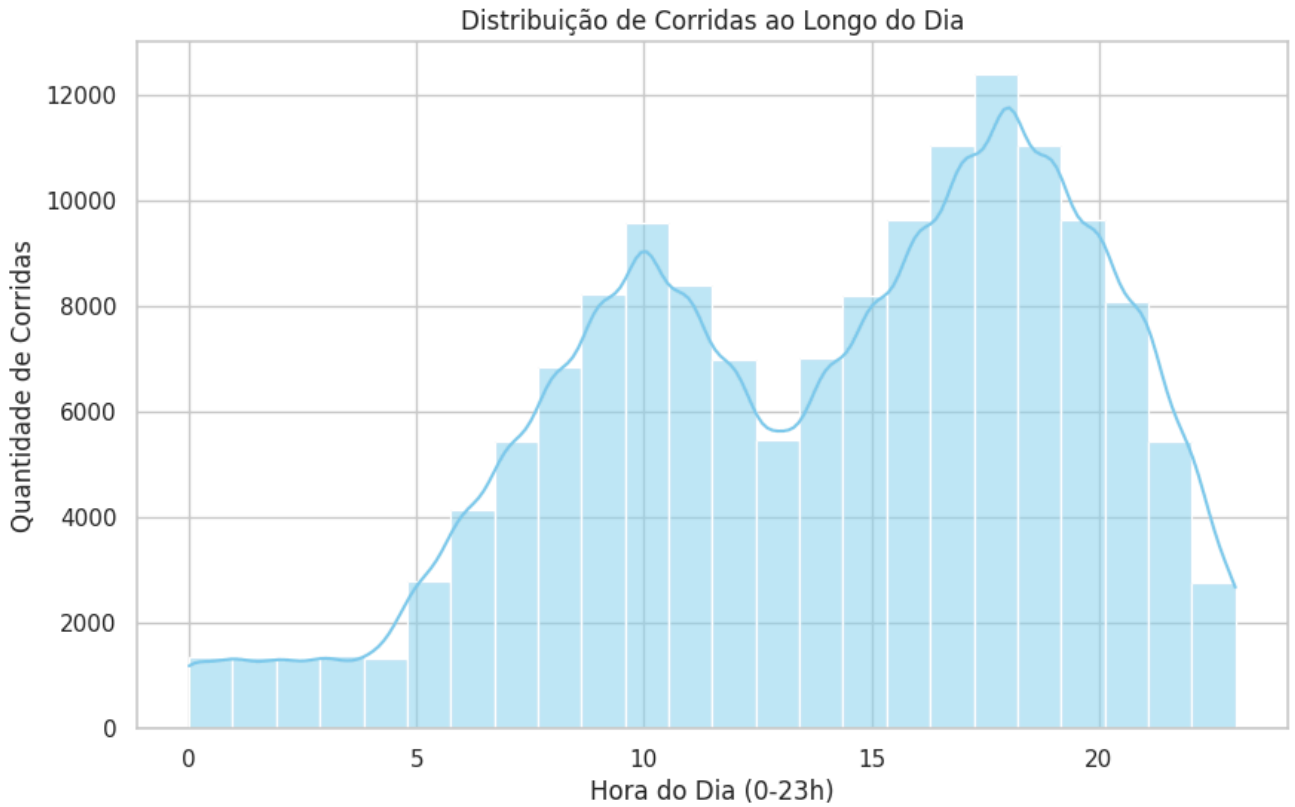
<u>Visualização de Dados:</u> Gere gráfico de barras para o status das corridas, um histograma para a demanda horária e um gráfico de dispersão para entender a relação entre distância e custo.

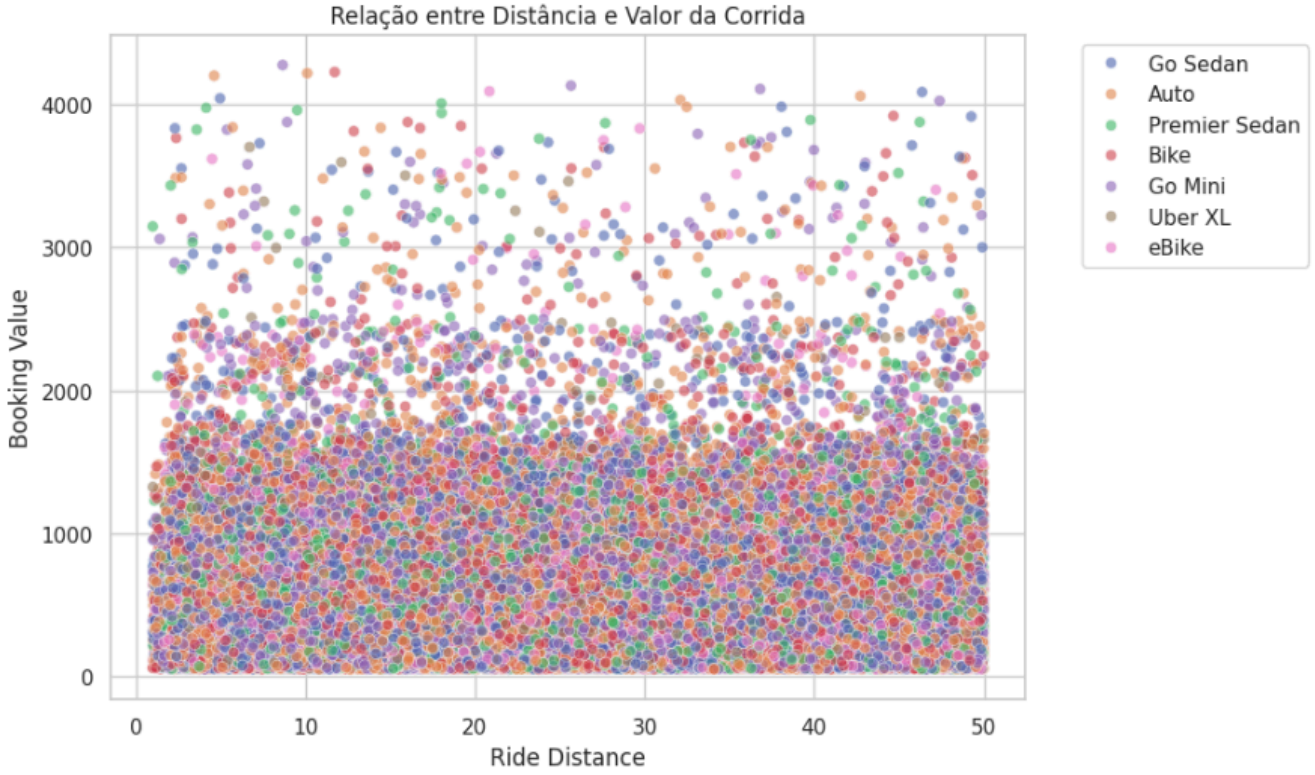
4. Principais Insights e Descobertas
<u>Padrões de Demanda:</u> Através dos gráficos, percebe-se que a demanda flutua significativamente ao longo do dia, com picos que sugerem horários de rush (entrada e saída de trabalho/escola).

<u>Comportamento Financeiro:</u> Existe uma correlação clara entre a distância percorrida e o valor da corrida, embora o tipo de veículo (Vehicle Type) influencie diretamente nessa métrica.
<u>Eficiência do Serviço:</u> A análise do status das corridas permite identificar gargalos, como cancelamentos por falta de motoristas, o que é um ponto crítico para a experiência do cliente.

Gráficos com resultados






Relação entre Distância e Valor da Corrida
Booking Value
Ride Distance
0
1000
2000
3000
4000
0
10
20
30
40
50
Go Sedan
Auto
Premier Sedan
Bike
Go Mini
Uber XL
eBike